

Apunts Química

Gerard Cosp Lores

October 9, 2026

Índex

1	Introducció als Elements	2
1.1	Funció d'ona dels electrons atòmics	2
1.2	Apantallament Electrònic	4
1.3	Diagrama d'Aufbau	4
2	Propietats Periòdiques	5
2.1	Propietats Metàliques	6
2.2	Radi i Volum atòmic	6
2.2.1	Radis d'espècies Ionitzades	7
2.3	Energia d'Ionització	7
2.3.1	Excepcions de l'Energia d'Ionització	7
2.4	Afinitat Electrònica	8
2.5	Electronegativitat (Escala de Mulliken)	8
2.6	Representació de les Propietats Periòdiques	9
3	Els Enllaços Covalents	9
3.1	La Teoria de Lewis (1919)	9
3.1.1	Com Dibuixar Lewis	11

1 Introducció als Elements

En química podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sòlids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element químic



- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega ($p - e$)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; 1_1H Deuteri; 2_1H Triti; 3_1H

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediós trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

Amb aixó podem obtenir unes funcions que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)Y(\theta, \varphi)$ on R depèn dels nombres quàntics n i l , i Y depèn de, on R s'anomena funció radial i ens diu la probabilitat de la distància respecte el nucli i Y és l'angular que ens indica l'orientació dels electrons.

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàntics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital ($0-n-1$) i $\{0 (s), 1 (p), 2 (d), 3 (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital ($-l - l$)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró ($\pm \frac{1}{2}$).

De moment per simplificar la nostra vida, estudiarem els electrons als àtoms hidrogenoides. Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen e^- ($H, He^+, Li^{2+}, Be^{3+}$). Com que l'única força elèctrica que existeix no té més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$E = \frac{-R_H}{n^2} \quad (R_H = 2,178 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una funció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R ens ensenya que $R(r)$ sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r / 4\pi r^2$) per portar $R(0)$ a un valor més petit i així donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;

La línia blava indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat. Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1s, 2s, 3s$) la gràfica té **nòdes radials** que indiquen la **separació entre capes** (el nombre de nòdes és $n - l - 1$) de diversos orbitals. El $3s$ pot tenir com veiem àtoms a dins del $1s$ ja que té una petita àrea però és tan petita que és molt improbable (**ja que**

hi haurà més repulsió electrònica). Si parlem de $Y(\theta, \varphi)$ tenim els **nòdes angulars** que ens indiquen un canvi de rotació del orbital (el nombre de nòdes. és $\boxed{l}$). Per tans els **nòdes totals** són $\boxed{n - l - 1 + l = n - 1}$. Com que a partir d'un punt $R^2(r') = 0$ constantment podem afirmar que a partir de r' no hi ha més electrons.

En veritat els nòdes són **canvis de signe** per que així els electrons no poden passar entre les zones, pero com que prenem $R^2(r)$ no ho tenim en compte només quan $R(r) = 0$

A mesura que anem canviant la l apareixen més funcions radials, com les p o les d fins arribar a les

Si veiem la representació d'aquests orbitals en $\mathbb{R}^3$ veiem que a partir del p tenen com plans nodals que semblen *asymptotics*, n'hi ha tans com l ; plans nodals = $\boxed{l}$

Si ens pregunten pels nombres quantics d'un orbital responem sempre amb n, l, m però si ens demanen un electrò en específic afegim s . L'spin indica una propietat intrínseca del electrò que en part ens indica **com es mou al aplicar-li un camp magnètic**, aquest spin pot canviar pero en la seva forma base és constant. L'spin és l'únic independent dels altres nombres quàntics i es poden expressar com $\pm \frac{1}{2}$ on només poden conviure en un nombre quantic els **complementaris** que tenen spins oposats. Remarcar que **l'spin global del àtom és Σ dels spins parcials** és a dir que un àtom amb electrons senars tindrà un spin $\neq 0$

1.2 Apantallament Electrònic

Si tenim *més d'un electrò* ja no parlem d'hidrogenoides, parlem de **polieletrònics** i en la funció canvia el terme $\sigma = \frac{2Zr}{na_0} Z$ ja que no és la carrega efectiva (que en els hidrogenoides és **#protons**) ara com que hi ha repulsions actua una **constant d'apantallament** (σ) $\boxed{Z_{eff}^* = Z - \sigma}$.

La constant d'apantallament té un calcul trivial però amb uns valors memorístics. Si prenem un electró $3p$ en un àtom X on $Z(X) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ i volem calcular la seva **càrrega nuclear efectiva** $Z(X, 3p)$ primer calculem la constant d'apantallament i li restem a la càrrega nuclear efectiva;

$$\sigma = \#(\text{Electrons del mateix orbital}) \cdot 0,35 \text{ [menys per } 1s \text{ que és } 0,3] + \#(\text{Electrons en nivell (n-1)}) \cdot 0,85 + \#(\text{Electrons en nivell (n-2) i avall}) \cdot 1$$

1.3 Diagrama d'Aufbau

Ara que he explicar això dels orbitals ens podem preguntar com és que s'ordenen si no tenen tots els orbitals la mateixa energia i com sabem **els electrons SEMPRE s'ordenen de menys a més energia**.

Si mirem com estan representats veiem que cada orbital té tantes línies com electrons/2 pot tenir. És a dir que en cada "casella" pot tenir dos electrons *els dos complementaris*. Però aquests segueixen unes normes bàsiques;

- Sempre hem d'omplir amb les dues fletxes **d'abaix a dalt**. $\uparrow\downarrow$
- Si un orbital té més lloc lliure els electrons **prefereixen estar sols que aparellats amb el complementari**. $\uparrow\downarrow - = \uparrow\uparrow$

Per fer això tenim el *diagrama d'Aufbau* que ens indica com s'ordenen els electrons. Aquest té unes quantes excepcions que no fa falta saber.

Els diferents elements amb diferents **configuracions electròniques**, es poden diferenciar per blocs a la taula periòdica. I se'ls ajunta per una sèrie de característiques

- **1. METALLS** - Grup 1 [Alcalins] - Grup 2 [Alcalinoterris]
 - Bons conductors
 - Maleables
 - Punts de Fusió alts
- **2. NO METALLS** - Grup 3 - Grup 10
 - No conductors
 - Fràgils
 - Gassos a T^a ambient
- **3. SEMIMETALLS** - Grup 10 - Grup 18 [Nobles]
 - Algunes propietats mixtes
 - Semi-Conductors

2 Propietats Periòdiques

Dimitri Mendeleiev volia organitzar la taula d'elements pel nombre de **protons (Z)** i altres **propietats periòdiques**. Seguint la seva teoria va poder predir elements que més endavant es van descobrir.

Podem tractar la *taula periòdica* com a;

- **Grups** [1-18] (Alguns amb nom, "Alcalins", "Alcalinoterris", "Metalls de transició", "Calcògens", "Halògens", "Gasos nobles") Són els elements amb la mateixa configuració electrònica final (Mateixos electrons de valència)↓
- **Períodes** [1-7] (No tenen nom però podem distingir que els dos últims tenen les terres rares que són els elements del grup f) Són tots els elements amb el mateix n quàntic →

2.1 Propietats Metàliques

Un element es comporta diferent en **presència d'un camp magnètic** i podem diferenciar dos tipus de comportament i per tant dos tipus de metalls.

- **Diamagnètics** = No responen al camp magnètic
- **Paramagnètics** = Responen al camp magnètic

Els diamagnètics tenen l'últim orbital ple, de manera que podem trobar una estratègia per determinar.

Si # Senar = Paramagnètics

Si # Parell = Fem la configuració electrònica per estudiar el cas

Com més electrons desparellats (els que els hi falta per omplir l'octet), més paramagnètic serà.

Demostració

Quan tenim una disposició d'electrons amb forma de $\boxed{\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow}$, només podem diferenciar els electrons per l'**energia d'intercanvi que tenen**.

2.2 Radi i Volum atòmic

(←↓) Es solen determinar per (*difracció de Raig X*). Per trobar el radi aproximem l'àtom a una esfera amb radi (r).

La distància entre dos àtoms (en una molècula monoatòmica) és $2r$ per tant el radi és la distància entre nuclis dividit per dos.

Ara bé com varia periodicament?

Quan estem al mateix període, els grups més grans tendeixen a *apropar més els electrons cap a ells* i quan augmentem de grup, més orbitals n es generen i per tant més lluny està l'últim electró. Això ho podem verificar amb la fórmula;

$$r \approx \frac{n^2 a_o}{Z_{eff}}$$

En els metalls de transició es forma una espècie de **paràbola** i no és tan uniforme com als altres grups.

2.2.1 Radis d'espècies Ionitzades

Anomenem àtoms **isoelectrònics**, aquells àtoms que tenen *la mateixa configuració electrònica*. Per exemple $O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} = [Ne] = 10e^-$, quan tenim tots els mateixos electrons, **només canvia la càrrega nuclear** (Z), com més protons més petit és,

$$R(O^{2-}) > R(F^-) > R(Na^+) > R(Mg^{2+})$$

Com a truc si són isoelectròniques anem de menys a més càrrega sempre.

2.3 Energia d'Ionització

($\rightarrow \uparrow$) És l'energia necessària per **extraure un electró d'un àtom neutre o iònic en estat gassos**. Per qualsevol element hi ha tantes energies d'ionització com electrons i trivialment $E_{i,n} > E_{i,n-1} > \dots > E_{i,2} > E_{i,1}$ on el salt més gran es dona quan tenim el nostre àtom en estat noble i li volem extreure un altre electró; $E_{i,1} = Na \rightarrow Na^+ + e^-$, $E_{i,2} = Na^+ \rightarrow Na^{2+} + e^-$

$$E_{i,2} \gg E_{i,1}$$

Aquesta energia com que és externa sempre $E_i \geq 0$ i en àtoms ve donat com $E_i = R_H \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$

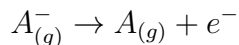
2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització

Hi ha **dos grans excepcions** en el càlcul de l'Energia d'Ionització,

- **Grup 2 davant del grup 13** ($ns^2 > ns^2 np^1$) - El grup 2 té la capa ns^2 plena, que és especialment estable. Al grup 13 l'electró que s'arrenca és l'electró np^1 , que està en un orbital més alt en energia i més allunyat del nucli. Per això costa menys arrencar-lo, tot i que l'àtom tingui més protons.
- **Grup 15 davant del grup 16** ($ns^2 np^3 > ns^2 np^4$) - El grup 15 té la capa np^3 semiplena (un electró a cada orbital p), que és una configuració estable. Al grup 16 (np^4) hi ha un orbital p amb dos electrons. Es repel·leixen entre ells, i per això és més fàcil arrencar-ne un. $\boxed{\uparrow \uparrow \uparrow} > \boxed{\uparrow \downarrow \uparrow \uparrow}$

2.4 Afinitat Electrònica

($\rightarrow\uparrow$) L'afinitat electrònica és aquella energia necessària per eliminar un electró d'un àtom carregat negativament en **fase gassosa**.



- Els **halogens** tenen una gran AE, ja que ells per assemblar-se a un gas noble, reben e^- no en cedeixen
- Els **metalls alcalins**, en canvi, com que han de cedir e^- igualment, treure aquest "electró extra" els hi va bé per això la seva AE és més petita
- Els **gassos nobles, el grup 2 i el Nitrogen** tenen una $AE \leq 0$

Les segones energies d'ionització (un cop ja has extret un electró els altres són més fàcils), són **negatives**. A més el electró ja es sent repelt per l'ió negatiu i vol marxar per això no costa tanta energia.

Aquesta com l'energia d'ionització creix cap a la dreta i amunt;

En els períodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear efectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan puja hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff} , i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken)

($\rightarrow\uparrow$) L'electronegativitat és la **tendència** d'un electró a captar electrons, i *en un enllaç covalent* de tirar més d'ells creant així una molècula polar. De fet, com més gran **PI i AE**, més electronegatiu és.

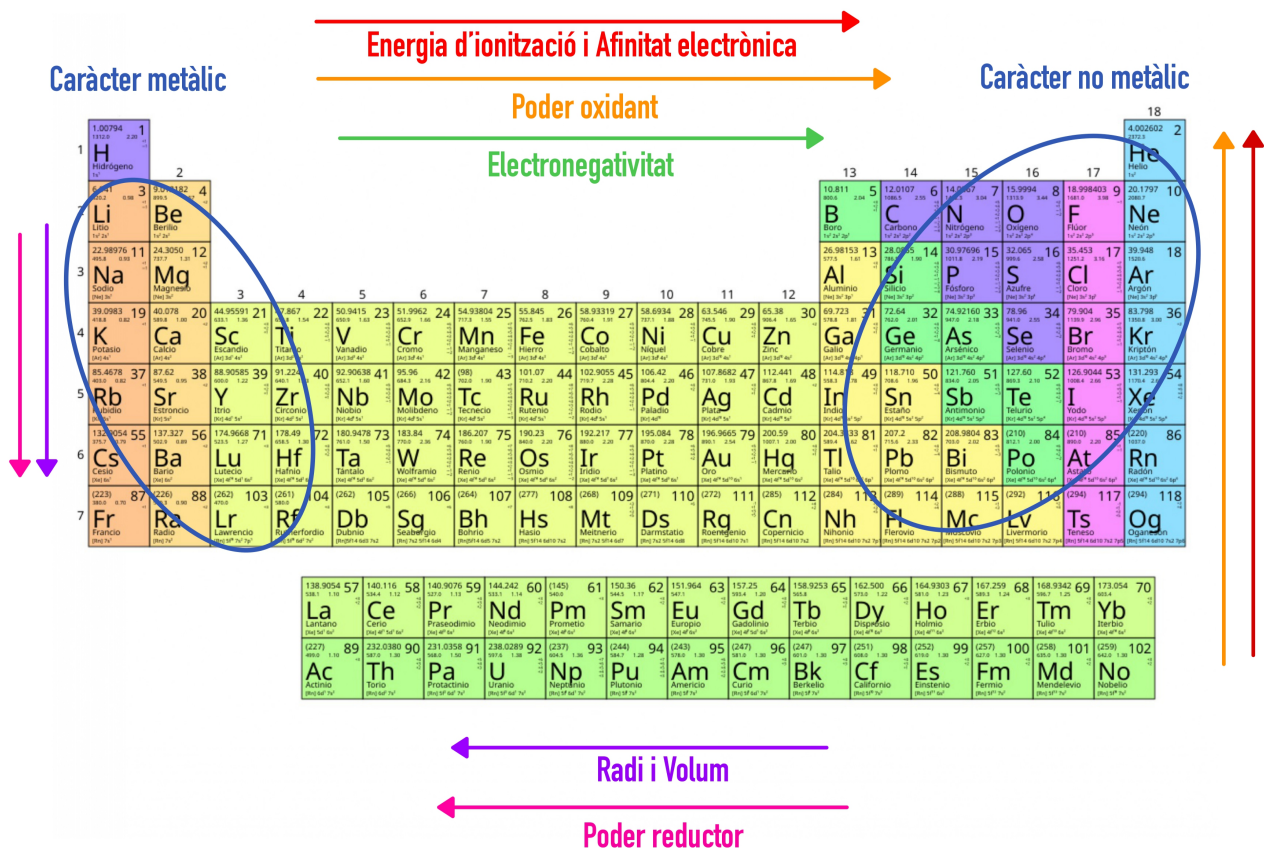
$$\text{Electronegativitat de Mulliken} = \boxed{\frac{PI + AE}{2}}$$

Per tant creix en sincronia de les altres dues propietats ja que;

En els períodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear efectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan puja hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff} , i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.6 Representació de les Propietats Periòdiques



3 Els Enllaços Covalents

3.1 La Teoria de Lewis (1919)

Lewis va dir que el **nombre d'electrons de valència** (electrons de l'última capa) **tenen gran importància** en el nombre d'enllaços i tipus de compost que un àtom forma.

Quan hi ha una *transferència d'electrons* és un enllaç **iònic**

Quan hi ha una *compartició d'electrons* és un enllaç **covalent**

Aquests es comparteixen o es transfereixen per donar una estabilitat de gas noble.

La teoria de Lewis ens ensenya un àtom i els seus electrons de valència per així poder formar molècules; de manera que si tenim $Si(Z = 14) : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ (té 4 electrons de valència)



Els àtoms més electronegatius tendeixen a compartir electrons fins a aconseguir la configuració electrònica de gas noble més proper

→ *Regla de l'octet*: Els àtoms comparteixen parells d'electrons per tal de completar l'octet ($8 e^-$ menys per $1s \rightsquigarrow 1s^2$)

→ *València d'un element*: Nombre total de parells d'electrons que comparteix un àtom (en el cas dels diatòmics $\boxed{\text{valència} = \text{O.E.}}$)

Anomenem **ordre de reacció** (O.E) = nombre total de parells d'electrons que constitueixen un enllaç.

I es calcula com $OE = \frac{N_{\text{electrons enllaçats}} - N_{\text{electrons no enllaçats}}}{2}$ i ho calculem per àtom en una molècula. De fet com a interpretació;

Ordre d'enllaç	Interpretació habitual
1	Enllaç simple
2	Enllaç doble
3	Enllaç triple

Anomenem **càrrega formal** (CF) a la diferència entre el nombre d'electrons de valència de l'àtom aïllat i el nombre d'electrons que se li assignen en l'estructura de Lewis.

$$\boxed{CF = V - N - \frac{E}{2}}$$

on V és el nombre d'electrons de valència de l'àtom aïllat, N el nombre d'electrons no enllaçats i E el nombre d'electrons compartits en els enllaços.

La suma de totes les càrregues formals ha de ser igual a la càrrega total de la molècula o ió.

Anomenem **forma ressonant** cadascuna de les estructures de Lewis d'una mateixa molècula o ió que difereixen únicament en la distribució dels electrons, mantenint fixa la posició dels àtoms.

La molècula real és un **híbrid de ressonància** de totes les formes ressonants possibles.

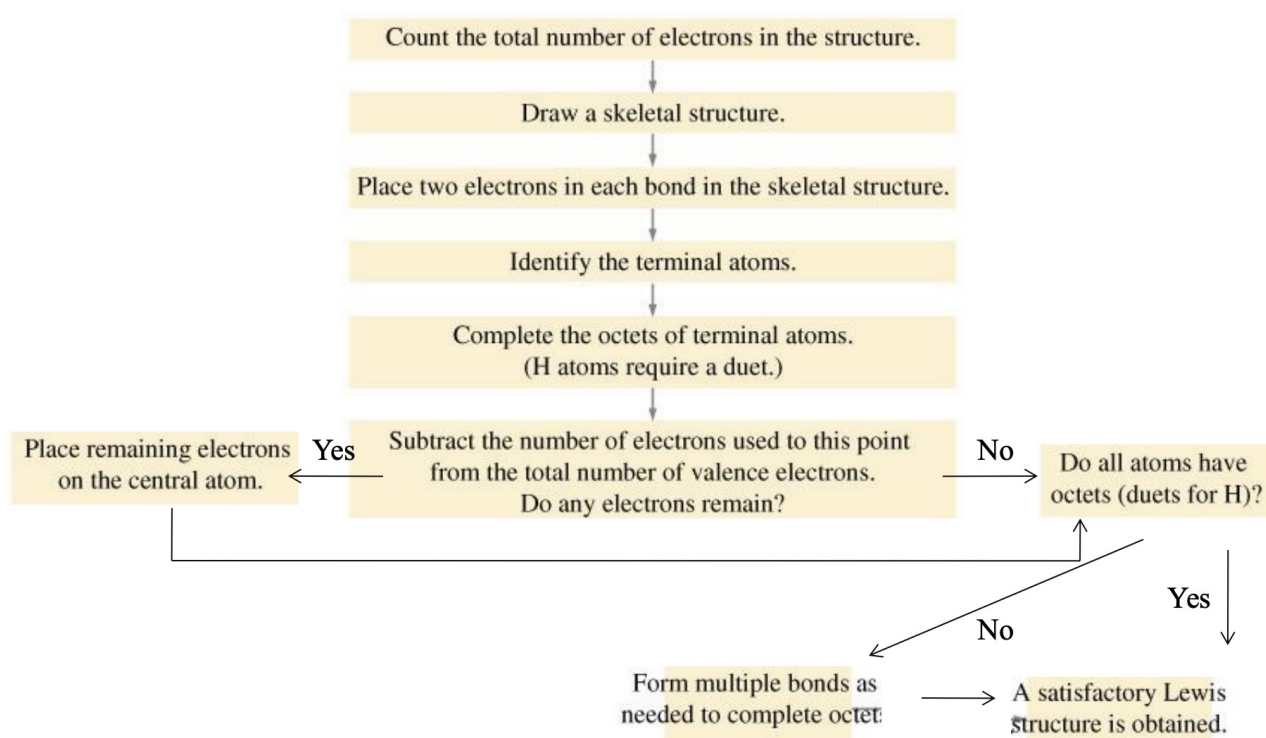
Com hem vist al tema 1, hi ha electrons amb **electronegativitats** (χ) diferents, i per tant atrauen (en un compost) de maneres diferents. Podem distingir 3 tipus d'enllaç depenent del tipus de electronegativitat.

- A^+B^- : Enllaç Iònic, electrons es transfereixen ($\delta = \pm 1$)
- $A^{\delta+} - B^{\delta-}$: Enllaç Covalent-polar ($\delta = \pm 0.2$)
- $A - A$: Enllaç Covalent ($\delta = 0$)

3.1.1 Com Dibuixar Lewis

- 1. Escrivim la configuració electrònica de tots els enllaços de la molècula
- 2. Escrivim l'estructura de Lewis per cada element
- 3. Posem l'àtom menys electronegatiu al mig i els altres als voltant
 - Els àtoms d'hidrogen són sempre àtoms terminals.
 - Els àtoms centrals són, generalment, els que tenen la electronegativitat més baixa.
 - Els àtoms de carboni són sempre àtoms centrals.
 - En general, les estructures són compactes i simètriques.

[Recordem que L'hidrogen només requereix 2 electrons. - Els elements del tercer període i dels posteriors poden expandir l'octet fins a 10, 12 o 14 electrons.]



20